

自控原理大题题型与解法总结

只整理计算/分析大题，不包含选择题和填空题

整理对象：自控期末速成课-5.21.pdf；本讲义按考试知识点重组，不逐页复刻课件。

阅读提示：公式下方都给出物理含义或使用条件；涉及分式的核心公式采用上下分层排版，便于直接辨认分子和分母。

题型 1：由微分方程、物理系统或电路求传递函数

这类题的关键不是背答案，而是把系统先写成代数方程。机械系统用力平衡，电路用阻抗法或节点方程，最后在零初始条件下取拉氏变换。

核心公式

$$G(s) = \frac{\text{输出量的拉氏变换}}{\text{输入量的拉氏变换}}$$
$$\text{电容阻抗: } Z_C = \frac{1}{Cs}, \text{ 电感阻抗: } Z_L = Ls$$
$$\text{质量-弹簧-阻尼: } Ms^2X + BsX + KX = F$$

解题步骤

- 先确定输入量和输出量，例如输入电压/输出电压、外力/位移、转矩/角位移。
- 把微分方程写完整，阻尼项对应一阶导数，弹簧项对应位移，质量或转动惯量对应二阶导数。
- 零初始条件下进行拉氏变换，把微分变成 s 的乘法。
- 把输出放左边、输入放右边，整理成输出/输入的分式。

解释与易错点

- 传递函数不包含初始条件；题目给初始条件时通常是在考响应，不是在考传递函数。
- 电路题用阻抗法时，电容是 $1/(Cs)$ ，不要写成 Cs 。
- 若输出是某个元件两端电压，先用分压或节点电压表达输出，不要直接把总电压当输出。

题型 2：方框图化简与梅逊公式求闭环传递函数

课件第二章多次强调这一类是大题。化简法适合结构清晰的串并联反馈；交叉反馈多、回路多时，先转信号流图并用梅逊公式更省力。

核心公式

$$\text{负反馈: } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$
$$\text{梅逊公式: } P = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta}$$
$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_{ij} - \dots$$

解题步骤

- 标出输入 $R(s)$ 、输出 $C(s)$ 和所有比较点的正负号。
- 能先合并的串联、并联先合并，反馈环从内到外逐层化简。
- 若使用梅逊公式，列出所有前向通路 P_k 、所有单独回路 L_i 、互不接触回路组。
- 计算 Δ 与每条通路对应的 Δ_k ，代入梅逊公式。
- 最后检查分母是否对应闭环特征方程，避免漏掉反馈符号。

解释与易错点

- 负反馈分母是 $1+GH$ ，正反馈分母是 $1-GH$ ；许多错题都错在这个符号。
- 梅逊公式里的“互不接触”指没有公共节点，不是图上看起来没有交叉。
- 若题目问扰动 $D(s)$ 到输出 $C(s)$ ，要令 $R(s)=0$ 单独求通道；不能直接套 C/R 。

题型3：劳斯判据判断稳定性和参数范围

这类题通常给一个含 K 或其他参数的特征方程，要求判断稳定范围。目标是让劳斯表第一列全同号。

核心公式

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0$$

稳定条件：劳斯表第一列 > 0
变号次数 = 右半平面根个数

解题步骤

- 先由闭环分母写出特征方程 $D(s)=0$ 。
- 按 s 的降幂列劳斯表，前两行直接填系数，后续行按行列式规则计算。
- 把第一列元素列成不等式组。
- 解不等式得到参数范围。
- 若出现临界值，可代回特征方程判断是否有虚轴根。

解释与易错点

- 不要用开环分母判断闭环稳定；稳定性看闭环特征方程。
- 第一列为零或整行全零是特殊情况，需要用 ε 或辅助多项式处理。
- 题目若问“临界稳定”或“等幅振荡频率”，通常就是让你找虚轴根。

题型4：一阶/二阶系统动态性能指标计算

这类题会给闭环传递函数或阶跃响应曲线，让你求超调量、峰值时间、调节时间、阻尼比和自然频率。

核心公式

$$\text{标准二阶: } \Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$
$$M_p = e^{\frac{-\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$
$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$
$$t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

解题步骤

- 把给定闭环传递函数分母整理成 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 。
- 对照系数求出 ω_n 和 ζ 。
- 按题目要求代入超调量、峰值时间、调节时间公式。
- 若给的是曲线，从稳态值读出峰值和超调，再反求 ζ 。
- 若系统不是标准二阶，先判断是否可以用主导极点近似。

解释与易错点

- 二阶标准型分子必须与分母常数项一致，若有额外比例系数，先分清稳态增益和标准动态参数。
- 2% 与 5% 调节时间系数不同：2% 用 $4/(\zeta \omega_n)$ ，5% 用 $3/(\zeta \omega_n)$ 。
- $\zeta \geq 1$ 时没有超调峰值，不能套欠阻尼超调公式。

题型 5：稳态误差与系统型别

稳态误差大题通常给开环传递函数和输入类型，要求求 e_{ss} 或为了满足误差指标求 K 。

核心公式

$$\begin{aligned}e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \\E(s) &= \frac{R(s)}{1+G(s)H(s)} \\K_p &= \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s), \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s), \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2G(s)H(s) \\ \text{阶跃: } &\frac{1}{1+K_p}, \quad \text{斜坡: } \frac{1}{K_v}, \quad \text{抛物线: } \frac{1}{K_a}\end{aligned}$$

解题步骤

- 先判断系统型别：看 $G(s)H(s)$ 中原点极点个数。
- 识别输入：阶跃、斜坡、抛物线分别对应 $1/s$ 、 $1/s^2$ 、 $1/s^3$ 。
- 计算对应误差系数 K_p 、 K_v 或 K_a 。
- 代入稳态误差公式；若题目给误差上限，反解 K 的范围。
- 最后确认闭环稳定，否则稳态误差没有意义。

解释与易错点

- 系统型别看开环 $G(s)H(s)$ ，不是看闭环传递函数。
- 单位反馈公式最常用；非单位反馈时优先从 $E(s)=R(s)-H(s)C(s)$ 推导。
- 稳态误差为 ∞ 表示不能跟踪该输入，不是计算失败。

题型 6：绘制根轨迹并求参数范围

根轨迹题常让画图、求分离点、渐近线、与虚轴交点，或给定性能要求求 K 。先用规则确定形状，再用代数求关键点。

核心公式

$$\begin{aligned}1 + KG_0(s)H(s) &= 0 \\ \sigma_a &= \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} \\ \theta_q &= \frac{(2q+1)180^\circ}{n-m} \\ \text{分离点: } &\frac{dK}{ds} = 0\end{aligned}$$

解题步骤

- 列出开环零点和极点，标在 s 平面上。
- 确定根轨迹分支数、起点、终点和实轴区间。
- 计算渐近线交点和角度。
- 用 $dK/ds=0$ 求分离点或会合点。
- 用劳斯表求与虚轴交点及临界 K 。
- 根据题目要求，从闭环特征方程或根轨迹图读出 K 的范围。

解释与易错点

- 实轴判别规则：测试点右侧开环实零极点总数为奇数，则该点在根轨迹上。
- 分离点候选值必须落在根轨迹实轴区间内，否则舍去。
- 根轨迹图只是辅助，参数范围最好由劳斯表或特征方程确认。

题型 7：Bode 图绘制与频域指标计算

Bode 大题的关键是拆环节、找转折频率、叠加斜率。不要一上来代很多频率点，先画渐近线骨架。

核心公式

$$L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)|$$

$$\text{比例 } K : 20 \lg K$$

$$\text{惯性环节 : } \frac{1}{Ts+1}, \text{ 转折频率 } \omega = \frac{1}{T}$$

$$\text{相位裕度 : } \gamma = 180^\circ + \phi(\omega_c)$$

解题步骤

- 把开环传递函数分解成 K、积分/微分、一阶惯性/微分、二阶振荡等典型环节。
- 求所有转折频率并按从小到大排列。
- 从低频段开始确定幅频斜率，每过一个环节转折频率就改变对应斜率。
- 相频曲线按各环节相位叠加，粗略图重点看 $0.1\omega_b$ 到 $10\omega_b$ 的过渡。
- 求穿越频率后计算相位裕度或幅值裕度。

解释与易错点

- 积分环节从低频开始就是 -20 dB/dec，不是从某个转折点才开始。
- 多个环节的 dB 幅值直接相加，相位也直接相加。
- 若 K 改变，Bode 幅频图整体上下平移，相频图不变。

题型 8：Nyquist 判据判断闭环稳定

Nyquist 大题看起来像画图题，本质是数包围次数。先知道开环右半平面极点数 P，再看开环频率特性曲线如何围绕 -1 点。

核心公式

$$Z = P - N$$

$$\text{闭环稳定 : } Z=0$$

$$\text{若 } P=0, \text{ 稳定要求通常是不包围 } (-1, j0)$$

解题步骤

- 写出开环传递函数 $G(s)H(s)$ ，判断右半平面开环极点数 P。
- 根据典型环节或代入关键频率画 Nyquist 曲线的大致走向。
- 数曲线对 $(-1, j0)$ 的顺时针包围次数 N。
- 计算 $Z=P-N$ ；若 $Z=0$ ，则闭环稳定。
- 若题目给 K，观察 K 改变会按比例放大/缩小曲线，进而改变是否包围 -1 点。

解释与易错点

- 包围的是 $(-1,j0)$ ，不是原点。
- 采用不同教材的包围方向约定时， N 的符号可能相反；只要全题约定一致即可。
- 有虚轴开环极点时，需要绕开小半圆，这类题要特别说明路径变形。

考前大题作答顺序建议

看到题目关键词	优先方法	最后检查
方框图、信号流图、求 C/R	方框图化简或梅逊公式	反馈正负号、是否令其他输入为 0
稳定、K 的范围、特征方程	劳斯判据	第一列是否全正、临界值是否另判
超调、峰值、调节时间	标准二阶对照	ζ 是否在 0 到 1 之间
稳态误差、型别	终值定理和误差系数	闭环是否稳定、输入类型是否识别正确
根轨迹、分离点、渐近线	根轨迹规则 + 劳斯	候选点是否在轨迹区间
Bode、裕度、Nyquist	频域典型环节叠加	dB/相位单位、包围点是否为 -1